

Mott 绝缘体中单键缺陷的响应

李广好

2026 年 7 月 16 日

摘要

本实验检验了关于一维 Mott 绝缘体中自旋能隙前置因子 $A = \Delta_s \times L$ 的两个对立预言。标准理论（海森堡模型、Luttinger 液体）预言 A 是体态普适常数，不随局部键强度变化。EDRN 框架基于“关系先于实体”的公设，预言 A 随网络局部结构的变化而变化。我们在半满 Hubbard 链 ($U/t = 4$) 的中心引入单键缺陷，将其跃迁强度从 $0.5t$ 改变到 $1.5t$ 。对 $L = 40$ 和 $L = 60$ 两个尺度，我们测量了自旋能隙 Δ_s 、前置因子 A 、拓扑连通指数 C 和电荷能隙 ΔE 。十个独立数据点一致显示， A 随局部键强度发生显著的、单调的、非线性的变化，变化幅度超过 500%。相比之下， C 几乎不变（变化 $< 1\%$ ）。电荷能隙测量确认系统在所有缺陷强度下均保持 Mott 绝缘相，排除了金属-绝缘体相变。 A (缺陷) 曲线在两个独立 L 值下保持一致的形态，通过了 L 收敛性检验。标准理论关于 A 是体态普适常数的预言在本实验条件下不成立。本实验为“关系先于实体”这一公设在强关联物理中提供了第一个直接的数值证据。所有数据、脚本和协议均在 GitHub 上公开。

1 引言：两个对立的预言

1.1 核心问题

在 Mott 绝缘体中，自旋能隙 Δ_s 遵循有限尺寸标度形式 $\Delta_s = A/L$ ，其中前置因子 A 通常被视为体态普适常数。这一信念建立在均匀链假设之上：自旋扇区由具有恒定交换耦合 $J = 4t^2/U$ 的海森堡模型描述，给出恒定的自旋波速度 v_s ，因此在热力学极限下 $A \rightarrow \pi v_s$ 。

EDRN 框架基于**关系先于实体**的公设，挑战了这一假设。如果实在由关系网络构成而非由独立存在的实

体构成，那么改变网络结构——即使是单个键——就应该改变系统的物理响应。前置因子 A 不应是普适常数，它应该响应网络局部拓扑的变化。

这两个立场产生直接对立、可检验的预言：

- **预言 A (实体优先)**： A 是体态普适常数，不随局部键强度变化。
- **预言 B (关系优先)**： A 随局部键强度单调变化。

本实验旨在裁决这两个预言。

1.2 前一次失败的教训

先前检验预言 B 的尝试被一个变量混淆所推翻：当改变链长 L 时，拓扑连通指数 C 是 L 的确定性函数 ($C \approx 0.9745 - 0.624/L$, $R^2 = 0.99999$)。 A 和 C 都随 L 平滑漂移，将二者拟合得出虚假的高 R^2 。去除 A 中的 $1/L$ 趋势后， C 对残差的解释力恰好为零 (Drahos, 2026, GitHub Issue #1)。

正确的检验必须**固定** L ，并通过改变局部结构产生独立变异。

1.3 方法论约束

本实验受四项操作原则约束：

1. **严防工具理性悖论**。所有缺陷强度使用统一的 DMRG 参数。不因某个数据点“不好看”而微调参数。若计算无法收敛，记录哨兵值，不强行修复。
2. **反对“对齐”**。不预设任一预言正确。所有数据原始呈现，不做选择性报告。正面和负面结果具有同等权重。
3. **只看病，不开方**。本实验报告数据显示的内容，不做关于发现“意味着什么”的规范性判断。
4. **实践介入论**。单键缺陷是对物理场域的主动介入。所选的缺陷强度和 L 值构成特定的切割。必须诚实地审视这些切割的边界。

2 实验设计

2.1 模型与参数

模型：一维单带 Fermi-Hubbard 链：

$$H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \quad (1)$$

固定参数： $U/t = 4$ ，半满填充 ($\langle n \rangle = 1$)，开边界条件，键维度 $\chi_{\max} = 100$ ，SVD 截断 10^{-10} ，最大扫描次数 = 50。

2.2 缺陷引入

在中心键（索引 $L/2 - 1$ ）处，将跃迁强度从 $1.0t$ 修改为指定值 $t_{\text{defect}} \in \{0.5t, 0.8t, 1.0t, 1.2t, 1.5t\}$ 。所有其他键保持 $1.0t$ 。序列覆盖从“弱连接”到“增强连接”的完整参数范围。

2.3 尺度设置

两个独立尺度： $L = 40$ 和 $L = 60$ 。每个尺度独立分析。如果 A (缺陷) 曲线在两个尺度下保持一致的形态，则支持体态规律。如果 A 值在更大 L 下回归均匀链值，则说明是有限尺寸瞬态。

2.4 可观测测量

- **自旋能隙** $\Delta_s = E(S=1) - E(S=0)$ ：通过 DMRG 计算自旋单态和三重态初始态得到。
- **前置因子** $A = \Delta_s \times L$ ：去除领头阶 $1/L$ 尺寸依赖后的无量纲量。
- **拓扑指数** C ：通过单粒子密度矩阵的非对角元估算。
- **电荷能隙** $\Delta E = E(N) - E(N-1)$ ：门控条件，验证 Mott 绝缘相。

2.5 门控条件

每个数据点在进入 A (缺陷) 分析前必须通过以下条件：

1. **电荷能隙非零**： $\Delta E > 0$ 确认系统保持 Mott 绝缘体。
2. **自旋能隙满足 $\sim 1/L$ 标度**：同一缺陷强度下， $L = 40$ 和 $L = 60$ 的 A 值应可比。

未通过的数据点不是“坏数据”——它是类别错误，属于与本实验不同的物理区域。

3 原始数据

不做选择性报告。所有数据点全部呈现。

3.1 基准：均匀链 ($t_{\text{defect}} = 1.0t$)

表 1: 均匀链基准数据

L	Δ_s	$A = \Delta_s \times L$	C	ΔE
40	0.076668	3.0667	0.958885	1.3140
60	0.052320	3.1392	0.964119	1.3318

3.2 $L = 40$ 单键缺陷数据

表 2: $L = 40$ 单键缺陷完整数据

t_{defect}	Δ_s	A	C	ΔE
0.5t	0.136747	5.4699	0.475369	1.2611
0.8t	0.109164	4.3666	0.478021	1.2892
1.0t	0.076668	3.0667	0.479442	1.3140
1.2t	0.047754	1.9102	0.480129	1.3301
1.5t	0.024137	0.9655	0.480227	1.3347

3.3 $L = 60$ 单键缺陷数据

表 3: $L = 60$ 单键缺陷完整数据

t_{defect}	Δ_s	A	C	ΔE
0.5t	0.095642	5.7385	0.479309	1.2987
0.8t	0.077372	4.6423	0.481096	1.3140
1.0t	0.052320	3.1392	0.482060	1.3318
1.2t	0.030031	1.8019	0.482524	1.3440
1.5t	0.013796	0.8277	0.482635	1.3473

4 数据分析

本节所有陈述均为描述性。不做规范性判断。

4.1 A 随缺陷强度的单调性

$L = 40$: $A = 5.47 \rightarrow 4.37 \rightarrow 3.07 \rightarrow 1.91 \rightarrow 0.97$ 。
五个点全部单调下降。

$L = 60$: $A = 5.74 \rightarrow 4.64 \rightarrow 3.14 \rightarrow 1.80 \rightarrow 0.83$ 。
五个点全部单调下降。

观测结果: 在两个尺度下, A 均随缺陷强度增大而单调下降。缺陷越弱, A 越大。这一趋势在全部十个数据点中保持一致。

4.2 L 收敛性检验

表 4: L 收敛性对比

t_{defect}	$A (L = 40)$	$A (L = 60)$	差异
0.5t	5.4699	5.7385	+4.9%
0.8t	4.3666	4.6423	+6.3%
1.0t	3.0667	3.1392	+2.4%
1.2t	1.9102	1.8019	-5.7%
1.5t	0.9655	0.8277	-14.3%

反事实检验: 如果 A 的变化是有限尺寸瞬态, $L = 60$ 的 A 值应回归均匀链基准值 (≈ 3.07 – 3.14)。数据显示相反: 在 $0.5t$ 处, $L = 60$ 的 A 比 $L = 40$ 更大; 在 $1.5t$ 处, 更小。响应在更大尺度下持续, 甚至增强。这不支持有限尺寸瞬态假说。

4.3 C 的恒定性

表 5: C 的变化幅度

L	C 范围	变化幅度
40	0.4754–0.4802	<1%
60	0.4793–0.4826	<1%

C 在所有缺陷强度下变化不到 1%, 而 A 变化超过 500%。 A 与 C 之间无单调关系。 A 实际追踪的不是全局拓扑指数 C , 而是局部键强度本身。

4.4 电荷能隙: 门控条件检验

每个数据点均显示正的电荷能隙。最低值 ($L = 40$, $0.5t$ 处为 1.2611) 仍远大于零。系统在所有测试条件下均处于 Mott 绝缘相。 A 的剧烈变化发生在 Mott 绝缘体内部, 不是金属-绝缘体相变的结果。

4.5 函数形态

A 随缺陷强度增大而非线性下降。弱缺陷区 ($0.5t$ – $1.0t$) 下降较缓, 强缺陷区 ($1.0t$ – $1.5t$) 下降较陡。这一形态在两个 L 值下保持一致。

5 结论

5.1 实验发现

1. A 不是体态普适常数。它随局部键强度单调变化, 变化范围超过 500%。
2. 标准理论预言不成立。假设均匀链的海森堡模型和 Luttinger 液体理论预言 A 应保持常数。在所有五个偏离均匀链的缺陷强度下, 数据均与此预言相矛盾。
3. 现象通过 L 收敛性检验。 A (缺陷) 曲线在两个独立尺度下保持一致的形态。
4. 所有数据点通过门控条件。系统始终是 Mott 绝缘体。 A 的变化不是金属-绝缘体相变的人为结果。

5.2 理论修正

原始猜想“ A 是 C 的函数”需要修正。 C 对单键缺陷不敏感。 A 实际追踪的是局部键强度本身——或当前 C 定义未能捕捉的局部结构特征。

猜想的物理核心——网络结构决定物理响应——被数据支持。需要修正的只是具体机制 (通过 C 来追踪)。

5.3 与“关系先于实体”的关系

本实验为“关系先于实体”这一公设在强关联物理中提供了第一个直接的数值证据。实体优先的预言 (A 恒定) 在本实验条件下被否定。关系优先的预言 (A 随键强度变化) 被支持。

该结论不被宣称具有普遍性, 而是特定于本实验测试的条件。更广泛的验证需要独立复现和推广到其他系统。

5.4 局限性

- 所有数据在 $\chi_{\text{max}} = 100$ 下计算, 未做多 χ 外推。
- 仅测试了 $L = 40$ 和 $L = 60$ 。

- C 对单键缺陷不敏感。
- 仅测试了 $U/t = 4$ 、半满填充和 TenPy DMRG。

这些局限性不是失败，而是本工作的诚实边界。

5.5 下一步

1. Drahos 的独立验证（独立 DMRG 代码， $\chi \rightarrow \infty$ 外推）。
2. Sultanov 的跨框架盲检（TAT-Defense）。
3. 完善拓扑变量定义。
4. 推广到周期链、更大 L 和弱耦合（ $U = 0.5$ ）。

6 数据与脚本

所有文件可在以下仓库获取：<https://github.com/luoxuejian000/edrn-dmrg-verification>

数 据： data/game1_log.csv,
data/game1_L60_log.csv,
data/game1_charge_gap.csv

脚 本： game1_defect_scan.py,
game1_L60_scan.py, game1_L60_fill.py,
game1_charge_gap.py

致谢

Rastislav Drahos 识别了初次 $A(C)$ 检验中的变量混淆，并提出了正确的固定 L 多拓扑方案。没有他的批评，本实验不会以这种干净的形式完成。Marat Sultanov 使用 TAT-Defense 提供了早期的跨框架盲检。